MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 7

# 7 Volumen & Masse

Wie viel passt in Becken, Rohre und Container – und wie schwer ist es?

**Arbeitsheft** · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ – z. B. 10 m · 5 m · 2 m = 100 m³
- Zylinder: $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
- Masse: $m = \rho \cdot V$ – z. B. 0,2 t/m³ · 20 m³ = 4 t
- Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$. Vorher in Meter umrechnen: 300 mm = 0,3 m
- Zusammengesetzte Körper: Teile addieren, Aussparungen abziehen

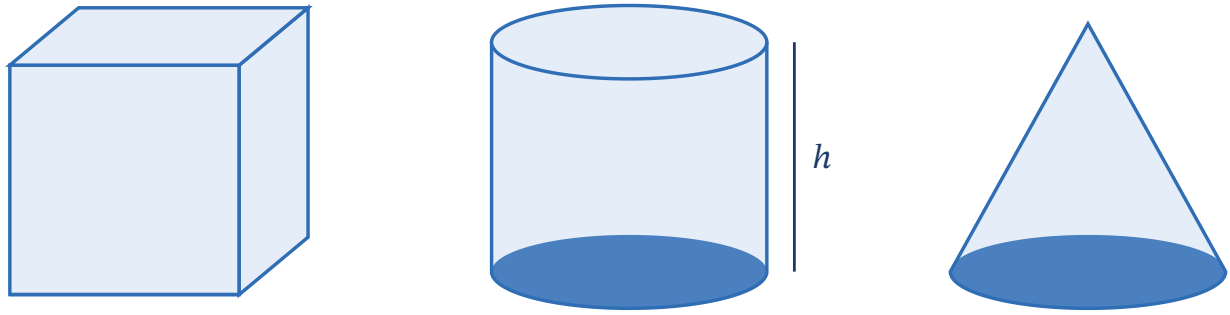
## Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich kann zusammengesetzte Körper, Stümpfe und Hohlzylinder berechnen.
- Ich verbinde Volumen mit Masse und Füllzeit.

## Die Grundidee: Grundfläche mal Höhe

dunkel = Grundfläche A




V = A · h  V = A · h  V = ⅓ · A · h

### Senkrechte Wände

Quader, Zylinder, Prisma: **Volumen = Grundfläche · Höhe.**

### Mit Spitze

Kegel, Pyramide: **ein Drittel** des passenden Zylinders oder Prismas.

#### Mehr dazu: Warum „Grundfläche mal Höhe“?

Bei senkrechten Wänden wird die Grundfläche bis oben „gestapelt“. Kegel und Pyramide laufen oben zu einer Spitze zusammen – darum passt nur ein Drittel hinein. Die Grundfläche berechnest du wie in Modul 6.

## Die wichtigsten Körper

| KÖRPER | FORMEL | IN SCHWIERBACH |
|---|---|---|
| Quader | $V = l \cdot b \cdot h$ | Belebungsbecken, Container, Pumpensumpf |
| Zylinder | $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ | Nachklärbecken, Tank, Rohrinhalt ($h$ = Länge) |
| Prisma (z. B. Trapez) | $V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$ | Rohrgraben, Erdbecken |
| Kegel | $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ | Schüttkegel, Silotrichter |
| Pyramidenstumpf | $V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$ | Schlackehalde, Deponieabschnitt |
| Kegelstumpf | $V = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + D \cdot d + d^2)$ | Schlammtrichter im Vorklärbecken |
| Hohlzylinder | $V = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot l$ | Rohrwand (Materialvolumen) |

**Vorher umrechnen:** Alle Maße in dieselbe Einheit, meist Meter.

#### Mehr dazu: Beispiel DN 300 und warum Umrechnen so wichtig ist

Ein Rohr DN 300 hat $d = 300\,\text{mm} = 0{,}3\,\text{m}$. Wer Millimeter und Meter mischt, liegt um den Faktor 1000 oder eine Million daneben.

### Mehr dazu: Zusammengesetzte Körper

Zerlege den Körper in Teile, die du kennst, und addiere die Volumen – etwa ein Silo aus Zylinder und Kegel. Fehlt ein Teil (Aussparung), ziehst du es ab.

## Vom Volumen zur Masse

Die Masse hängt von der Dichte $\rho$ (rho) ab. Bei losem Material (Kies, Kompost, Abfall): **Schüttdichte**.

$$m = \rho \cdot V$$

| MATERIAL | DICHTE / SCHÜTTDICHTE (RICHTWERT) |
|---|---|
| Wasser, Abwasser, Dünnschlamm | ≈ 1,0 t/m³ |
| Beton | ≈ 2,4 t/m³ |
| Stahl | ≈ 7,85 t/m³ |
| Kies, Sand (lose) | 1,5 – 1,8 t/m³ |
| Rostasche / Schlacke (lose) | 1,3 – 1,7 t/m³ |
| Kompost | 0,5 – 0,7 t/m³ |
| Restabfall lose / verpresst | 0,1 – 0,2 / 0,4 – 0,6 t/m³ |

### Mehr dazu: Was ist an der Schüttdichte anders?

Die Schüttdichte berücksichtigt die Luft zwischen den Stücken. Darum ist sie kleiner als die Dichte des Materials selbst.

Richtwerte. In Aufgaben und Prüfung gilt der angegebene Wert oder der aus der Formelsammlung.

## Schritt für Schritt

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Ein Silo besteht aus einem Zylinder (d = 3 m, h = 6 m) und einem Kegel darunter (h = 2 m). Wie groß ist das Volumen?

1. $V = V_Z + V_K$

   **Zerlegen** Das Silo besteht aus zwei Körpern, die du kennst. Beide haben dieselbe Grundfläche.

2. $A = \dfrac{\pi \cdot (3\ \mathrm{m})^2}{4} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2$

   **Grundfläche** Die Kreisfläche brauchst du für beide Teile – einmal ausrechnen reicht.

3. $V_\mathrm{Z} = 7{,}069\ \mathrm{m}^2 \cdot 6\ \mathrm{m} = 42{,}41\,\mathrm{m}^3$

   **Zylinder** Grundfläche mal Höhe.

4. $V_\mathrm{K} = \dfrac{1}{3} \cdot 7{,}069\ \mathrm{m}^2 \cdot 2\ \mathrm{m} = 4{,}712\,\mathrm{m}^3$

   **Kegel** Ein Drittel von Grundfläche mal Höhe.

5. $V = 42{,}41 + 4{,}712 = \underline{\underline{47{,}12\,\mathrm{m}^3}}$

   **Summe** Beide Teile addieren.

## Volumen-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **ALLES VERDOPPELT**
   Länge, Breite und Tiefe eines Beckens werden verdoppelt. Das Volumen wird …

   ☐ A) achtmal so groß ☐ B) doppelt so groß
   ☐ C) sechsmal so groß ☐ D) viermal so groß

2. **HOHLZYLINDER**
   Wie berechnest du das Materialvolumen einer Rohrwand?

   ☐ A) $V = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot l - d$ ☐ B) $V = \pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot l$
   ☐ C) $V = \frac{\pi}{4} \cdot (D - d)^2 \cdot l$ ☐ D) $V = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot l$

3. **SILO**
   Ein Silo: Zylinder (h = 6 m) mit Kegel unten (h = 3 m), gleicher Durchmesser. Der Zylinder fasst 20 m³. Wie viel fasst der Kegel?

   ☐ A) 10 m³ ☐ B) 6,7 m³
   ☐ C) etwa 3,3 m³ ☐ D) 20 m³

4. **PYRAMIDENSTUMPF**
   Wie berechnest du das Volumen eines Pyramidenstumpfs?

   ☐ A) $V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2)$ ☐ B) $V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$
   ☐ C) $V = h \cdot \sqrt{A_1 \cdot A_2}$ ☐ D) $V = \frac{h}{3} \cdot A_1 \cdot A_2$

5. **GRUNDFLÄCHE**
   Ein Zylinder hat V = 10 m³ und h = 2 m. Wie groß ist die Grundfläche?

   ☐ A) 8 m² ☐ B) 12 m²
   ☐ C) 20 m² ☐ D) 5 m²

6. **RESTVOLUMEN**
   Ein Tank (A = 4 m², h = 3 m) ist bis 1,8 m gefüllt. Wie viel passt noch hinein?

   ☐ A) 7,2 m³ ☐ B) 12 m³
   ☐ C) 1,2 m³ ☐ D) 4,8 m³

7. **STAHL**
   Wie schwer sind 0,002 m³ Stahl (7850 kg/m³)?

   ☐ A) 15,7 kg ☐ B) 3925 kg
   ☐ C) 1,57 kg ☐ D) 157 kg

## Rechnen im Betrieb

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Schlammtrichter im Vorklärbecken (Abwasser)

Der Schlammtrichter des Vorklärbeckens hat die Form eines Kegelstumpfs: oben $D = 5{,}5\,\text{m}$, unten $d = 0{,}8\,\text{m}$, Höhe 2 m. Wie viel Schlamm passt hinein?

$V =$ _____ $\text{m}^3$

---

### Aufgabe 2: Schlackehalde (Kreislauf & Abfall)

Auf dem Lagerplatz des Abfallzentrums Schwierbach liegt eine Schlackehalde in Form eines Pyramidenstumpfs: unten 40 m × 25 m, oben 25 m × 10 m, Höhe 5 m. Die Schüttdichte der Schlacke beträgt 1,5 t/m³. Wie viele Tonnen Schlacke lagern dort?

$m =$ _____ t

## Aufgabe 3: Befüllen nach der Revision (Abwasser)

Nach einer Revision wird das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach ($d = 34\,\text{m}$, Wassertiefe 3,2 m) wieder befüllt. Es fließen 700 m³/h zu. Wie lange dauert das Befüllen?

$t =$ _____ h

## Aufgabe 4: Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung (Kreislauf & Abfall)

Das Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach besteht aus einem Zylinder ($d = 3\,\text{m}$, Höhe 7 m) und einem Auslaufkegel darunter (Höhe 2,5 m). Wie groß ist das gesamte Silovolumen?

$V =$ _____ m³

## Aufgabe 5: Gewicht eines Stahlrohrs (Rohrleitungsnetze)

Für die neue Druckrohrleitung wird ein Stahlrohr mit Außendurchmesser 300 mm und Wanddicke 9 mm geliefert. Ein Rohrstück ist 6 m lang. Wie schwer ist es (Stahl: 7850 kg/m³)?

$m$ = _____ kg

## Aufgabe 6: Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung (Kreislauf & Abfall)

Das Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach besteht aus einem Zylinder ($d = 4\,\text{m}$, Höhe 8 m) und einem Auslaufkegel darunter (Höhe 2,5 m). Wie groß ist das gesamte Silovolumen?

$V$ = _____ m³

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **A** | $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. |
| 2 | **D** | Großer Kreis minus kleiner Kreis, mal Länge. Nicht $(D - d)^2$! |
| 3 | **C** | $A = 20 : 6 = 3{,}33\ m^2$. Kegel: $⅓ \cdot 3{,}33 \cdot 3 = 3{,}33\ m^3$. |
| 4 | **B** | Beide Flächen plus die Wurzel aus ihrem Produkt, mal h/3. |
| 5 | **D** | $A = V : h$. |
| 6 | **D** | Freie Höhe $3 - 1{,}8 = 1{,}2$ m, mal $4\ m^2$. |
| 7 | **A** | $7850 \cdot 0{,}002 = 15{,}7$. |

# Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

## Aufgabe 1: Schlammtrichter im Vorklärbecken

1. Der Schlammtrichter ist ein Kegelstumpf – oben weit, unten eng. Welche Formel aus der Tabelle passt? Welchen Teil der Formel rechnest du am besten zuerst aus?
2. Rechne zuerst die Klammer aus:

   $(5{,}5\,\text{m})^2 + 5{,}5\,\text{m} \cdot 0{,}8\,\text{m} + (0{,}8\,\text{m})^2 = 35{,}29\,\text{m}^2$.
3. Multipliziere die Klammer ($35{,}29\,\text{m}^2$) mit π und der Höhe ($2\,\text{m}$) und teile durch 12. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$D = 5{,}5\,\text{m};\ d = 0{,}8\,\text{m};\ h = 2\,\text{m}$

**GESUCHT**

$V$ in $\text{m}^3$

**FORMEL**

$$V = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + D \cdot d + d^2)$$

**KLAMMER**

$5{,}5^2 + 5{,}5 \cdot 0{,}8 + 0{,}8^2 = 35{,}29$

**RECHNUNG**

$$V = \frac{\pi \cdot 2\,\text{m}}{12} \cdot 35{,}29\,\text{m}^2 = \underline{\underline{18{,}48\,\text{m}^3}}$$

**ANTWORT**

Der Trichter fasst 18,48 $\text{m}^3$ Schlamm.

### Aufgabe 2: Schlackehalde

1. Plane zwei Schritte: Wie groß ist das Volumen der Halde (Pyramidenstumpf)? Und wie viele Tonnen ergibt das mit der Schüttdichte?
2. Grundflächen: $A_1 = 40\,\mathrm{m} \cdot 25\,\mathrm{m} = 1000\,\mathrm{m}^2$ und $A_2 = 250\,\mathrm{m}^2$. Volumen:

$$V = \frac{5\,\mathrm{m}}{3} \cdot (1000\,\mathrm{m}^2 + 250\,\mathrm{m}^2 + \sqrt{1000\,\mathrm{m}^2 \cdot 250\,\mathrm{m}^2}) = 2917\,\mathrm{m}^3.$$

3. Multipliziere das Volumen der Halde ($2917\,\mathrm{m}^3$) mit der Schüttdichte ($1{,}5\,\mathrm{t/m}^3$). $\mathrm{m}^3$ kürzt sich, es bleibt t. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$A_1 = 40\,\mathrm{m} \cdot 25\,\mathrm{m} = 1000\,\mathrm{m}^2$; $A_2 = 250\,\mathrm{m}^2$; $h = 5\,\mathrm{m}$; $\rho = 1{,}5\,\mathrm{t/m}^3$

**GESUCHT**

$m$ in t

**FORMELN**

$V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$ und $m = \rho \cdot V$

**VOLUMEN**

$$V = \frac{5\,\mathrm{m}}{3} \cdot (1000 + 250 + \sqrt{1000 \cdot 250}) = 2917\,\mathrm{m}^3$$

**RECHNUNG**

$$V = \frac{5\,\mathrm{m}}{3} \cdot (1000 + 250 + \sqrt{1000 \cdot 250}) = 2917\,\mathrm{m}^3$$

$$m = 1{,}5\,\mathrm{t/m}^3 \cdot 2917\,\mathrm{m}^3 = \underline{\underline{4375\,\mathrm{t}}}$$

**ANTWORT**

Auf der Halde lagern 4375 t Schlacke.

### Aufgabe 3: Befüllen nach der Revision

1. Plane zwei Schritte: Wie viel Wasser passt ins Becken (Zylinder)? Und wie hängen Volumen, Zufluss und Füllzeit zusammen?
2. Berechne zuerst das Beckenvolumen:
$$V = \frac{\pi \cdot (34\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3{,}2\,\mathrm{m} = 2905\,\mathrm{m}^3.$$
3. Stelle $Q = \frac{V}{t}$ nach $t$ um und teile das Volumen ($2905\,\mathrm{m}^3$) durch den Zufluss ($700\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$). $\mathrm{m}^3$ kürzt sich, es bleibt h. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$d = 34\,\mathrm{m};\ h = 3{,}2\,\mathrm{m};\ Q = 700\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$

**GESUCHT**

$t$ in h

**FORMELN**

$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ und $Q = \frac{V}{t}$, umgestellt $t = \frac{V}{Q}$

**VOLUMEN**

$$V = \frac{\pi \cdot (34\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3{,}2\,\mathrm{m} = 2905\,\mathrm{m}^3$$

**RECHNUNG**

$$V = \frac{\pi \cdot (34\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3{,}2\,\mathrm{m} = 2905\,\mathrm{m}^3$$
$$t = \frac{2905\,\mathrm{m}^3}{700\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}} = \underline{\underline{4{,}150\,\mathrm{h}}}$$

**ANTWORT**

Das Befüllen dauert 4,150 Stunden.

### Aufgabe 4: Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung

1. Zerlege das Silo in Körper, die du kennst: Welche zwei sind es? Welche Fläche haben beide gemeinsam?
2. Beide Teile haben dieselbe Grundfläche: $A = \dfrac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2$.

   Damit ist der Zylinder: $V_\mathrm{Z} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2 \cdot 7\,\mathrm{m} = 49{,}48\,\mathrm{m}^3$.
3. Berechne den Kegel mit $V_\mathrm{K} = \dfrac{1}{3} \cdot 7{,}069\,\mathrm{m}^2 \cdot 2{,}5\,\mathrm{m}$ und addiere ihn zum Zylinder ($49{,}48\,\mathrm{m}^3$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$d = 3\,\mathrm{m};\ h_\mathrm{Z} = 7\,\mathrm{m};\ h_\mathrm{K} = 2{,}5\,\mathrm{m}$

**GESUCHT**

$V$ in $\mathrm{m}^3$

**ZERLEGEN**

$V = V_\mathrm{Z} + V_\mathrm{K}$ – Zylinder plus Kegel

**GRUNDFLÄCHE**

$$A = \frac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2$$

**RECHNUNG**

$$V_\mathrm{Z} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2 \cdot 7\,\mathrm{m} = 49{,}48\,\mathrm{m}^3$$

$$V_\mathrm{K} = \frac{1}{3} \cdot 7{,}069\,\mathrm{m}^2 \cdot 2{,}5\,\mathrm{m} = 5{,}890\,\mathrm{m}^3$$

$$V = 49{,}48 + 5{,}890 = \underline{\underline{55{,}37\,\mathrm{m}^3}}$$

**ANTWORT**

Das Silo fasst insgesamt 55,37 $\mathrm{m}^3$.

### Aufgabe 5: Gewicht eines Stahlrohrs

1. Gewogen wird nur der Stahl der Rohrwand, nicht der Hohlraum. Welcher Körper ist das, welche zwei Durchmesser brauchst du – und in welcher Einheit rechnest du?
2. In Meter: $D = 0{,}3\,\text{m}$; Innendurchmesser $d = 0{,}3\,\text{m} - 2 \cdot 0{,}009\,\text{m} = 0{,}282\,\text{m}$. Wandvolumen: $V = \frac{\pi}{4} \cdot ((0{,}3\,\text{m})^2 - (0{,}282\,\text{m})^2) \cdot 6\,\text{m} = 0{,}04937\,\text{m}^3$.
3. Multipliziere das Wandvolumen ($0{,}04937\,\text{m}^3$) mit der Dichte von Stahl ($7850\,\text{kg/m}^3$). $\text{m}^3$ kürzt sich, es bleibt kg. Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$D = 300\,\text{mm} = 0{,}3\,\text{m};\ s = 9\,\text{mm} \rightarrow d = D - 2 \cdot s = 0{,}282\,\text{m};\ l = 6\,\text{m};\ \rho = 7850\,\text{kg/m}^3$

**GESUCHT**

$m$ in kg

**FORMELN**

$V = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot l$ und $m = \rho \cdot V$

**INNENDURCHMESSER**

Die Wanddicke zieht man zweimal ab – links und rechts.

**RECHNUNG**

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot (0{,}3^2 - 0{,}282^2) \cdot 6\,\text{m} = 0{,}04937\,\text{m}^3$$

$$m = 7850\,\text{kg/m}^3 \cdot 0{,}04937\,\text{m}^3 = \underline{\underline{387{,}5\,\text{kg}}}$$

**ANTWORT**

Das Rohrstück wiegt 387,5 kg.

### Aufgabe 6: Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung

1. Zerlege das Silo in Körper, die du kennst: Welche zwei sind es? Welche Fläche haben beide gemeinsam?
2. Beide Teile haben dieselbe Grundfläche: $A = \dfrac{\pi \cdot (4\,\mathrm{m})^2}{4} = 12{,}57\,\mathrm{m}^2$.

   Damit ist der Zylinder: $V_\mathrm{Z} = 12{,}57\,\mathrm{m}^2 \cdot 8\,\mathrm{m} = 100{,}5\,\mathrm{m}^3$.
3. Berechne den Kegel mit $V_\mathrm{K} = \dfrac{1}{3} \cdot 12{,}57\,\mathrm{m}^2 \cdot 2{,}5\,\mathrm{m}$ und addiere ihn zum Zylinder ($100{,}5\,\mathrm{m}^3$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

**GEGEBEN**

$d = 4\,\mathrm{m};\ h_\mathrm{Z} = 8\,\mathrm{m};\ h_\mathrm{K} = 2{,}5\,\mathrm{m}$

**GESUCHT**

$V$ in $\mathrm{m}^3$

**ZERLEGEN**

$V = V_\mathrm{Z} + V_\mathrm{K}$ – Zylinder plus Kegel

**GRUNDFLÄCHE**

$$A = \frac{\pi \cdot (4\,\mathrm{m})^2}{4} = 12{,}57\,\mathrm{m}^2$$

**RECHNUNG**

$$V_\mathrm{Z} = 12{,}57\,\mathrm{m}^2 \cdot 8\,\mathrm{m} = 100{,}5\,\mathrm{m}^3$$

$$V_\mathrm{K} = \frac{1}{3} \cdot 12{,}57\,\mathrm{m}^2 \cdot 2{,}5\,\mathrm{m} = 10{,}47\,\mathrm{m}^3$$

$$V = 100{,}5 + 10{,}47 = \underline{\underline{111{,}0\,\mathrm{m}^3}}$$

**ANTWORT**

Das Silo fasst insgesamt 111,0 $\mathrm{m}^3$.